

FILESYSTEM

Introducción a los Sistemas de Archivos

(Basado en Tanenbaum, Carrier, Microsoft, Stevens y Arpaci-Dusseau)

Un sistema de archivos es el componente esencial de un sistema operativo que traduce la complejidad del almacenamiento físico en una abstracción lógica y manejable para usuarios y aplicaciones. Su función primordial es garantizar que los datos no solo se almacenen de manera eficiente, sino que también sean accesibles, seguros y persistentes. A diferencia de la visión simplista de archivos como meros "contenedores de bytes", un sistema de archivos moderno es una estructura jerárquica y altamente optimizada que integra mecanismos de organización, control de acceso, recuperación ante fallos y adaptación a tecnologías emergentes.



Abstracción del almacenamiento físico:

Uno de los principales objetivos de un sistema de archivos es ocultar la complejidad del almacenamiento físico, presentando una vista lógica para el usuario. El sistema traduce bloques físicos, como sectores de disco, en estructuras lógicas como archivos y directorios que los usuarios pueden manipular fácilmente.

- En UNIX, un archivo como `/home/usuario/informe.pdf` oculta los detalles de cómo se almacenan sus 100 bloques de 4 KB en el disco.
- En FAT32, un archivo se almacena como una cadena de clústeres enlazados (bloques de 4 KB), gestionados por la tabla FAT.

Metadatos y Organización Física

La arquitectura de un sistema de archivos se sustenta en dos pilares: *metadatos* y *organización física*. Los metadatos, como los inodos en UNIX o las entradas de la Master File Table (MFT) en NTFS, almacenan información no solo sobre la ubicación de los bloques de datos, sino también sobre permisos, timestamps y atributos extendidos. Estos últimos son clave en análisis forenses, donde detalles como el "tiempo de creación" (MACB) pueden reconstruir actividades sospechosas. Por otro lado, la organización física determina cómo se asignan los bloques en el disco. Mientras FAT32 emplea una tabla de clústeres enlazados propensa a fragmentación, sistemas como ext4 utilizan asignación dinámica con punteros directos e indirectos, reduciendo la fragmentación y permitiendo archivos de hasta 16 terabytes.

Persistencia y Recuperación ante Fallos

La persistencia de datos es otro eje fundamental. Técnicas como el *journaling* (ext3/4) o el *copy-on-write* (ZFS, Btrfs) aseguran que, incluso ante fallos de energía o corrupción, el sistema pueda recuperar un estado consistente. Por ejemplo, el journaling registra las

operaciones pendientes en un "diario" antes de aplicarlas al disco, mientras que el copy-on-write evita la sobrescritura directa, creando copias modificadas de los bloques afectados.

Seguridad y Control de Acceso

En cuanto a seguridad, los sistemas de archivos modernos van más allá de los permisos clásicos de UNIX (rwx). NTFS implementa listas de control de acceso (ACLs) para definir permisos granulares por usuario o grupo, mientras que ZFS integra cifrado a nivel de bloque y verificación de integridad mediante hashes SHA-256. Estas características no solo protegen contra accesos no autorizados, sino también contra la corrupción silenciosa de datos, un riesgo crítico en entornos empresariales.

Finalmente, la eficiencia se logra mediante estrategias como la *deduplicación* (ZFS), que elimina bloques idénticos para ahorrar espacio, o el *caching* a nivel de kernel, que almacena bloques frecuentemente accedidos en memoria RAM. Estas optimizaciones son vitales en aplicaciones de alto rendimiento, como bases de datos o sistemas de análisis en tiempo real

Fundamentos teóricos

1. Métodos de organización de datos

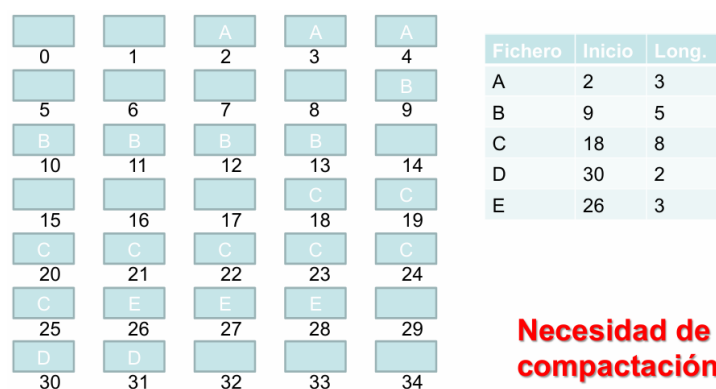
La organización de ficheros en un sistema de archivos determina cómo se almacenan, gestionan y acceden los datos en un dispositivo de almacenamiento. La forma en que los archivos son organizados afecta directamente el rendimiento, la eficiencia de acceso y la gestión del espacio de almacenamiento. Existen tres estrategias principales de organización de ficheros:

- Organización Contigua
- Organización Enlazada
- Organización Indexada
- Organización Basada en Árboles Equilibrados

1.1. Organización Contigua

La organización contigua consiste en almacenar todos los bloques de un archivo de manera contigua en el disco, es decir, uno a continuación del otro.

Por ejemplo; este método es común en sistemas de archivos ISO-9660, utilizado en CD-ROM, y cintas magnéticas donde los datos puedan leerse secuencialmente de manera eficiente



En este esquema, el sistema operativo asigna un rango de bloques contiguos al archivo cuando se crea. Si el archivo crece más allá de su tamaño inicial, puede ser necesario moverlo a un área más grande del disco para mantener la contigüidad, lo que puede implicar una operación costosa de reorganización de datos.